**Primeira avaliação de Engenharia de Software 1. 11/08/2025, das 17:00 às 18:30.**

**Somente soluções em caneta preta ou azul serão corrigidas**

**Nome:**

Q1 – (4 pontos) Dada uma lista não-exaustiva de requisitos funcionais (RFX) e não funcionais (RNFX), onde X é um número sequencial, para um sistema de informação de monitoramento de concorrentes na área de vestuário, relativo ao módulo de dados e gestão, prepare um diagrama de classes em nível de análise.

RF1 – O sistema deve possibilitar cadastrar os concorrentes da empresa.

RF2 – O sistema deve possibilitar cadastrar o setor em que cada concorrente da empresa atua.

RF3 - O sistema deve cadastrar os produtos vendidos pelo concorrente.

RF4 – As menções do produto dos concorrentes devem ser cadastradas como: positivas, negativas ou neutras. Cada menção deve ser armazenada para cada produto.

RF5 – O sistema deve armazenar a quantidade de menções diárias, semanais e mensais.

RF6 - O sistema deve possibilitar ao usuário especificar quais as fontes de informação (sites, blogs ou feeds de notícias) que serão rastreadas para cada concorrente.

RF7 - Deve ser possível inserir listas de palavras-chave relevantes para cada concorrente, que serão usadas no monitoramento.

RF8 – Para cada concorrente deve ser possível registrar seus dados caso a empresa tenha ações em bolsas de valores. Esses dados são o ticker e data da entrada na bolsa de valores.

RNF1 - Todas as interações do usuário devem ter um tempo de resposta inferior a 5 segundos.

RNF2 - O sistema deve ser capaz de analisar novos dados de até 100 concorrentes em um ciclo de 24 horas.

RNF3 - A arquitetura do banco de dados deve suportar o armazenamento de dados históricos de até 5 anos, com capacidade de expansão para acomodar um volume crescente de informações a uma taxa anual de no mínimo 7%.

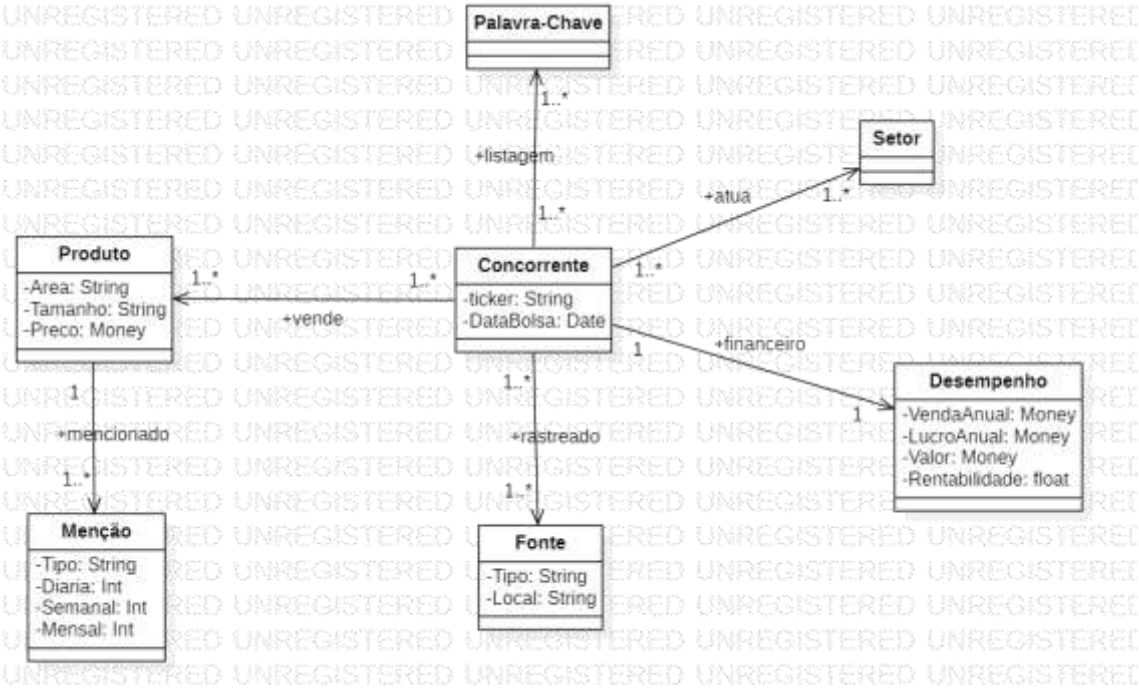
RNF4 - Todas as comunicações entre o navegador do usuário e o servidor devem ser criptografadas via HTTPS/TLS.

RNF5 - O sistema deve ter um tempo de atividade (uptime) mínimo de 99% em um período de 12 meses, excluindo janelas de manutenção programada.

Formato to ticker: AAAA3 ou AAAA4 ou AAAA11, onde A é uma letra de A a Z.

Dados dos produtos: área específica do produto (ex.: camisas, calças, bermudas, tênis, meias, sapatos), tamanho, podendo ser (P, M, G, GG), preço do produto em reais.

Dados de Desempenho financeiro dos concorrentes: Vendas anuais, lucro anual, valor de mercado, e rentabilidade (em porcentagem).




4 pontos: acertou tudo

3 pontos: acertou todas as classes, erros em cardinalidades e/ou associações e/ou atributos

2 pontos: faltam classes (principalmente Desempenho, Menção e Palavra-Chave), erros em associações e/ou cardinalidades e/ou atributos

1 ponto: acertou algumas classes, mas tem muitos erros (cardinalidades, tipos de atributos, atributos public ou sem tipificação como private)

Q2 – (2 pontos) Faça um diagrama de casos de uso com base nas seguintes informações numeradas de 1 a 14:

O Prontuário Eletrônico de Pacientes é um documento que possui um conjunto de informações e imagens registradas, geradas a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada. Os registros médicos também possuem um caráter legal, sigiloso e científico. Especificamente sobre o módulo a ser desenvolvido, são descritas as informações a seguir:

Inf1 – Médicos devem ser capazes de cadastrar vacinas tomadas pelo paciente (os dados devem ter pelo menos o nome da vacina, o lote e a data).

Inf2 – Médicos devem ser capazes de cadastrar consultas médicas.

Inf3 – Médicos devem ser capazes de cadastrar as diferentes possibilidades de diagnósticos.

Inf4 - Médicos devem ser capazes de fazer a emissão de atestados médicos.

Inf5 - Médicos devem ser capazes de fazer a assinatura digital em qualquer documento emitido.

Inf6 – Médicos devem ser capazes de cadastrar medicamentos tomados pelo paciente.

Inf7 – Médicos devem ser capazes de cadastrar resultados de exames do paciente.

Inf8 – Médicos devem ser capazes de cadastrar eventuais alergias do paciente.

Inf9 – O Prontuário deve apresentar entre suas características alta segurança de dados do paciente.

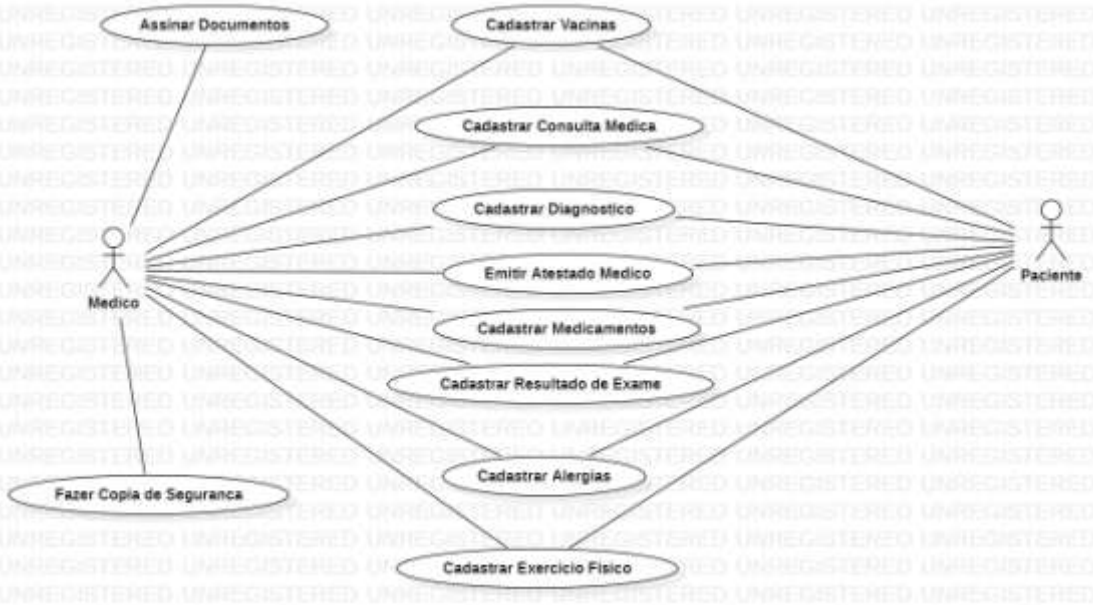
Inf10 - O Prontuário deve apresentar entre suas características uma forma de fazer cópia de segurança sempre que necessário.

Inf11 - O conjunto de documentos deve ser padronizado e conciso.

Inf12 – Médicos devem ser capazes de cadastrar exercícios físicos do paciente (qual exercício, a frequência semanal, o horário. Exemplo: Musculação, 3 vezes por semana, das 7:00 às 8:00)

Inf13 – Todas essas informações não serão mais armazenadas em papel físico, apenas no software.

Inf14 – O Prontuário deve ficar disponível 24 horas por dia.




2 pontos – acertou tudo

1 a 1,5 ponto – acertou mais da metade do diagrama, com algum erro, como uso de include e extends

0,5 ponto – muitos erros

Q3 – Baseado no seguinte cenário genérico informado por um fazendeiro a um analista de sistemas, proponha:

3.1 Diagrama de Redes de Atividades – 2 pontos

3.2 Análise completa de 3 riscos – 2 pontos

Precisamos de um sistema de informação para gerenciar diversos aspectos do dia a dia da nossa fazenda. Quando uma nova safra de grãos é colhida, nós contactamos uma empresa para armazenagem desses grãos. Para armazenar os grãos, devemos cadastrar a quantidade de grãos e a data, assim saberemos qual safra deve ser vendida primeiro. O transporte é feito por nossos próprios caminhões e funcionários. Todos os caminhões e colheitadeiras estão registrados em nosso patrimônio. Para evitar que caminhões e colheitadeiras fiquem parados com defeitos por muito tempo, queremos também uma funcionalidade que indica as datas de revisões, e quais os serviços feitos. Todos os nossos funcionários, sejam motoristas de caminhões, de colheitadeiras, plantadores ou pessoal administrativo são registrados em carteira assinada pela CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas). Quando um funcionário é cadastrado, ao menos as seguintes informações são necessárias: Nome, Telefone, Endereço, Cargo, Data de Contratação, e Salário. Em nossa fazenda, nós temos contato com fornecedores que nos fornecem os insumos necessários para produção, como fertilizantes e sementes. A venda da produção é feita para as cooperativas cadastradas. Cada cooperativa deve ser cadastrada em nosso sistema, de forma que não tratamos com cooperativas não registradas. É preciso fazer relatórios da produção de grãos para nossa melhor gestão. O sistema deve ser de

fácil uso e ter bom desempenho, pois do contrário não adianta fazer um investimento alto para desenvolver um sistema específico. Nesses tempos de ataques aos sistemas, queremos também a melhor segurança possível.

Solução:

3.1 Neste exercício é necessário:

- fazer uma listagem de atividades, suas respectivas durações e quais atividades são dependentes.

- identificar atividades relativas ao ciclo de vida de desenvolvimento, tais como: análise de requisitos, definição de arquitetura de software, projeto do software, implementação de módulos, testes unitários, integração, homologação e implantação.

- identificar os módulos de desenvolvimento, conforme narrativa, incluindo: grãos, patrimônio, revisão de patrimônio, funcionários, fornecedores, produção, cooperativas.

- fazer o Diagrama de Redes de Atividades

A avaliação irá considerar todos esses aspectos, variando a nota de:

2 – fez todas as etapas

1 – fez todas as etapas, mas não identificou muitas atividades do ciclo de vida, e/ou não identificou os módulos de desenvolvimento

3.2 Para cada risco, este deve ser identificado, analisado (matriz probabilidade x impacto), e cadastrar as estratégias de ação para cada risco.

Exemplo:

Identificação: Não conseguir entregar o módulo de Petrimônio a tempo

Análise: probabilidade baixa, pois o gerente de projetos é experiente, impacto alto, pois atrasa no controle de patrimônios conforme pedido.

Estratégia: Alocar o pessoal sênior neste módulo

2 pontos: analisou corretamente 3 riscos

1 ponto: fez alguma análise, mas não fez a matriz, ou a matriz está errada, ou não indicou a estratégia de mitigação